

GRUPO DE ESTUDO DE ANÁLISE E TÉCNICAS DE SISTEMAS DE POTÊNCIA - GAT

METODOLOGIA DE SIMULAÇÕES EM LOTE UTILIZANDO O PYTHON PARA O GERENCIAMENTO E INTEGRAÇÃO DOS APLICATIVOS FLUPOT, ANAREDE E ANATEM

**JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS(1); BEATRIZ NOGUEIRA LEVY(2); LUCIANO DE SOUZA MOULIN(2)
ITAIPU BINACIONAL(1); CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA CEPEL(2)**

RESUMO

A análise de sistemas de energia elétrica frequentemente está associada a um número elevado de condições operativas, o que pode acarretar num problema de explosão combinatória. Nesse sentido, este trabalho desenvolveu uma metodologia para a realização de simulações em lote integrando os aplicativos FLUPOT, ANAREDE e ANATEM com o Python que pode ser aplicada em sistemas de energia elétrica de grande porte. Esta metodologia foi empregada no SIN-BR na avaliação das lógicas do novo SEP 765kV associado a Itaipu 60Hz. Foram realizadas aproximadamente 4.100 simulações e a metodologia se mostrou uma importante ferramenta na obtenção dos resultados de forma célere, permitindo avaliação de múltiplos cenários.

PALAVRAS-CHAVE

Simulação em Lote, Python, FLUPOT, ANAREDE, ANATEM.

1.0 INTRODUÇÃO

Em função do elevado volume de investimentos necessários e da pressão ambiental contrária à construção de grandes empreendimentos de geração e transmissão, os sistemas elétricos de potência têm operado cada vez mais próximos dos limites operativos. Nestas condições, a análise do desempenho de sistemas elétricos tem se tornado cada vez mais importante para o incremento da confiabilidade e da segurança da operação, sendo de fundamental importância para a definição de limites de transmissão e para o ajuste de esquemas de controle de emergência (ECE), por exemplo.

De modo geral, há uma relação direta entre a precisão dos resultados obtidos na análise do desempenho de sistemas elétricos de potência e o número de condições operativas e variáveis analisadas. Em contrapartida, quanto maior o número de condições operativas e variáveis analisadas, mais complexa e custosa computacionalmente se torna a análise. De fato, em diversas circunstâncias se configura um problema de explosão combinatória.

Nestas condições, se mostra necessária a busca por métodos de avaliação que minimizem o tempo necessário para a realização das simulações e análises, de forma a reduzir consideravelmente o risco de erros, principalmente devido à fadiga associada à repetição, caso os estudos fossem realizados manualmente por um analista.

No Brasil, os aplicativos ANAREDE (1) e ANATEM (2) são amplamente utilizados para análise de sistemas elétricos de potência, em regime permanente e transitório, respectivamente. O aplicativo ANATEM possui um módulo nativo para a realização de simulações em lote, que permite a simulação de diversos casos de forma sequencial. Todavia, este módulo não permite a verificação dos resultados obtidos ao longo do processo de simulação em lote. Além disso, este módulo depende de casos fluxos de potência pré-ajustados no aplicativo ANAREDE, o qual não possui um módulo nativo para a realização de simulações em lote.

O aplicativo FLUPOT (3), por sua vez, dentre as várias funcionalidades existentes, é capaz de ajustar casos de fluxo de potência em ANAREDE por meio da minimização de funções objetivo sujeitas as restrições de tensão, geração e fluxos entre áreas do sistema elétrico de potência avaliado, por exemplo. Cabe destacar, contudo, que o aplicativo FLUPOT também não possui um módulo nativo para a realização de simulações em lote.

Nesse sentido, para o desenvolvimento da metodologia proposta no presente trabalho, o Cepel disponibilizou um mecanismo baseado na gestão de arquivos de simulação e dos relatórios de saída no local de instalação do aplicativo FLUPOT. O mecanismo disponibilizado permitiu a realização de ajuste de fluxo de potência de forma sequencial no aplicativo ANAREDE.

Trabalhos anteriores desenvolvidos apresentaram uma versão desta metodologia na qual o Python foi utilizado na gestão dos aplicativos ANAREDE e ANATEM para a realização de simulações em lote (4,5,6). Contudo, nestes trabalhos o ajuste dos casos de fluxo de potência dependia do estabelecimento explícito de regras por parte do analista, o que pode tornar esta abordagem demasiadamente complexa para sistemas elétricos de potência de grande porte com múltiplas usinas e limites de operação.

Na atualização desta metodologia, desenvolvida neste trabalho, o mecanismo disponibilizado pelo Cepel para a realização de ajustes de fluxo de potência de forma sequencial no aplicativo ANAREDE utilizando o FLUPOT foi incorporado, passando também a ser controlado via Python.

Com esta atualização, a metodologia desenvolvida pode ser aplicada a Sistemas de Energia Elétrica (SEEs) de grande porte, tal como o Sistema Interligado Nacional Brasileiro (SIN-BR), podendo ser facilmente adaptada às necessidades específicas de cada estudo elétrico a ser desenvolvido.

O artigo está estruturado como segue: a Seção 2.0 apresenta como a integração dos aplicativos ANAREDE, ANATEM e FLUPOT é realizada com o Python; a Seção 3.0 apresenta a metodologia desenvolvida; a Seção 4.0 apresenta a aplicação da metodologia desenvolvida na revisão dos ajustes das lógicas do Esquema de Controle de Contingência do tronco 765kV associado a Itaipu 60Hz; a Seção 5.0 apresenta as propostas de melhoria para a metodologia proposta. Por fim, a Seção 6.0 apresenta as conclusões deste trabalho.

2.0 INTEGRAÇÃO PYTHON-FLUPOT-ANAREDE-ANATEM

Nas seções seguintes será descrito como a integração entre os aplicativos FLUPOT, ANAREDE e ANATEM é realizada com Python, descrevendo a troca de informações realizadas e os detalhes de implementação.

2.1 ANAREDE

Conforme apresentado em (4), para a execução do aplicativo ANAREDE através do Python é necessário escrever um cartão *.pwf com as instruções que se deseja que o ANAREDE execute. O arquivo *.pwf é um arquivo de texto que pode ser escrito e/ou editado diretamente pelo Python. Para a execução de um cartão *.pwf no aplicativo ANAREDE através do Python, é necessário executar a seguinte instrução DOS:

Python > MS-DOS
START <endereço ANAREDE> "<endereço cartão *.pwf>"

Em que, <endereço ANAREDE> é o endereço do executável do aplicativo ANAREDE e <endereço cartão *.pwf> é o endereço do cartão *.pwf para ser executado. Operando desta forma a janela do aplicativo ANAREDE será aberta e as instruções contidas no cartão *.pwf serão executadas. Após a execução das instruções contidas no cartão *.pwf tal como indicado aqui, a janela do aplicativo ANAREDE permanecerá aberta e será necessária encerrar o aplicativo para seguir com o processo de ajuste no Python.

Para encerrar o aplicativo ANAREDE no contexto de simulações em lote, é necessário forçar a finalização do processo com o nome "ANAREDE.exe" via instrução DOS, seja via Python de forma direta, seja via Código de Execução DOSC do ANAREDE. A instrução a seguir demonstra como encerrar o aplicativo ANAREDE através do Código de Execução DOSC. Esta instrução deve ser adicionada no final do cartão *.pwf para o correto funcionamento.

ANAREDE > cartão *.pwf
DOSC TASKKILL /T /F /IM ANAREDE.EXE 99999

Em função da forma como o aplicativo ANAREDE é encerrado não é possível paralelizar a execução do ANAREDE via Python. A finalização forçada discutida acima atua sobre o processo "ANAREDE.exe", ou seja, uma vez comandado finalizará todos os aplicativos ANAREDE abertos.

As informações sobre a execução do cartão *.pwf no aplicativo ANAREDE podem ser obtidas adicionando as Unidade Lógica (ULOG) #4 e/ou #7 no cartão *.pwf de execução, conforme discutido em detalhes em (4). Estes arquivos de saída são arquivos de textos que podem ser interpretados pelo Python, extraindo informações úteis sobre o caso de fluxo de potência executado, que podem ser utilizadas para o tabelamento de resultados e erros ou violações encontradas.

Este processo por si só pode ser executado em malha fechada, com os resultados obtidos em um caso de fluxo de potência sendo utilizados como insumo para o ajuste de novos casos de fluxo de potência. A Figura 1 apresenta um fluxograma resumido sobre a execução do aplicativo ANAREDE através do Python.

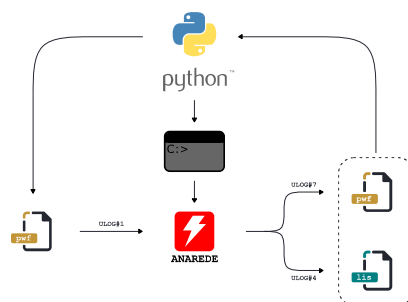


Figura 1 – Fluxograma sobre a execução do aplicativo ANAREDE

2.2 FLUPOT

O programa de Fluxo de Potência Ótimo do CEPEL, FLUPOT, tem por objetivo calcular em estado de uma rede CA em regime permanente que otimiza uma função objetivo e satisfaz uma série de restrições físicas e operacionais, utilizando para tanto a metodologia de pontos interiores (3).

Assim como os demais programas do pacote CEPEL, o cartão do *.fpo do FLUPOT é estruturado em Códigos de Execução por meio dos quais são informados dos dados para a execução do aplicativo. Na sequência são destacados alguns dentre os Códigos de Execução disponíveis que forma relevantes para o desenvolvimento do presente trabalho:

DOBJ: responsável pela especificação das funções objetivo;

DCON: responsável pela especificação das ações de controle que serão empregadas na otimização;

DRMI: responsável pela definição das áreas ou barras que serão monitoradas para fins de atendimento restrições operativas;

DREF: responsável pela definição de restrições especiais. Esta opção é especialmente importante para sistemas que se deseja controlar o fluxo entre áreas elétricas, como é o caso do SIN-BR;

DRCC: responsável pela definição das áreas ou barras nas quais as opções de controle definidas no Código de Execução DCON serão utilizadas na busca pelo atendimento da função objetivo e atendimento das restrições;

DGEP: responsável pela definição da faixa de potência ativa associada aos geradores que serão utilizados no controle;

DGLM: de forma complementar ao DGEP, responsável pela definição da faixa de potência reativa associada aos geradores que serão utilizados no controle.

O aplicativo FLUPOT trabalha de forma conjunta com o aplicativo ANAREDE, de modo que as restrições operativas de tensão normal de operação, sobrecarga de equipamentos, limites de geração, entre outras, que não forem especificadas diretamente no cartão *.fpo serão extraídas dos dados cadastrados no caso de fluxo de potência avaliado.

O cartão *.fpo está para o FLUPOT assim como o cartão *.pwf está para o ANAREDE. O cartão *.fpo é um arquivo de texto que pode ser escrito e/ou editado diretamente pelo Python, assim como descrito na seção 2.1 para o ANAREDE.

Atualmente não existe um Código de Execução nativo no aplicativo ANAREDE que seja capaz de carregar um cartão *.fpo para execução, algo equivalente ao ULOG #1 para cartões *.pwf. Além disso, também não existe um Código de Execução nativo no aplicativo ANAREDE que seja capaz de salvar os relatórios de saída referentes a execução do FLUPOT, algo equivalente ao ULOG #4 para cartões *.pwf.

Na prática, nestas condições não é possível executar o aplicativo FLUPOT através do aplicativo ANAREDE utilizando um cartão *.pwf de forma nativa. Para contornar essa condição, a equipe do CEPEL disponibilizou uma estrutura que realiza a troca de arquivos junto ao diretório de instalação do aplicativo ANAREDE. A estrutura proposta está apresentada na sequência:

```

ANAREDE > cartão *.pwf
DOSC
COPY caso.fpo %AppData%\CEPEL\ANAREDE\V110602\ana#fpot.fpo /Y
99999
EXOT AMOT
DOSC
COPY %AppData%\CEPEL\ANAREDE\V110602\ana#fpoc.out RCompleto-caso.out
COPY %AppData%\CEPEL\ANAREDE\V110602\ana#fpor.out RRelatorio-caso.out
COPY %AppData%\CEPEL\ANAREDE\V110602\ana#fpos.out RSumario-caso.out
99999

```

O primeiro Código de Execução DOSC se refere ao carregamento das instruções do cartão *.fpo na memória do aplicativo ANAREDE. No exemplo apresentado, o cartão *.fpo é denominado como “caso.fpo” e a versão do aplicativo ANAREDE utilizada é a 11.06.02. Esta instrução é equivalente ao ULOG #1 para cartão *.pwf.

Na sequência, o Código de Execução EXOT irá comandar o cálculo da solução do problema de fluxo de potência ótimo descrito no arquivo de otimização, que no exemplo apresentado se refere ao cartão “caso.fpo”. A opção de execução AMOT, associada ao Código de Execução EXOT, indica que as modificações realizadas após o processo de otimização serão adicionadas ao caso de fluxo de potência em memória no aplicativo ANAREDE.

Por fim, o segundo Código de Execução DOSC se refere a extração dos relatórios de saída da execução do problema de fluxo de potência ótimo realizada, são eles:

Completo.out: associado ao arquivo “fpoc.out” no diretório do ANAREDE

Relat.out: associado ao arquivo “fpor.out” no diretório do ANAREDE

Sumario.out: associado ao arquivo “fpos.out” no diretório do ANAREDE

No exemplo apresentado, a extração dos relatórios de saída é realizada a partir do diretório do aplicado ANAREDE na versão 11.06.02 para o diretório de execução do cartão *.pwf, com os nomes “RCompleto-caso.out”, “RRelatorio-caso.out” e “RSumario-caso.out”, respectivamente. Esta instrução é equivalente ao ULOG #4 para o cartão *.pwf.

Estes três relatórios de saída discutidos são arquivos de texto que podem ser interpretados pelo Python, extraindo informações úteis sobre o ajuste de fluxo de potência ótimo realizado.

Com esta estrutura disponibilizada pela equipe do CEPEL passa a ser possível a execução do aplicativo FLUPOT de forma conjunta com o aplicativo ANAREDE através do Python e, consequentemente, a incorporação do aplicativo FLUPOT na execução em malha fechada discutida na seção 2.1.

Nesse sentido, o fluxograma apresentado na Figura 1 (ANAREDE) pode ser alterada no sentido de incorporar as novas etapas associadas a execução aplicativo FLUPOT e extração dos relatórios de saída associados, tal como apresentado na Figura 2.

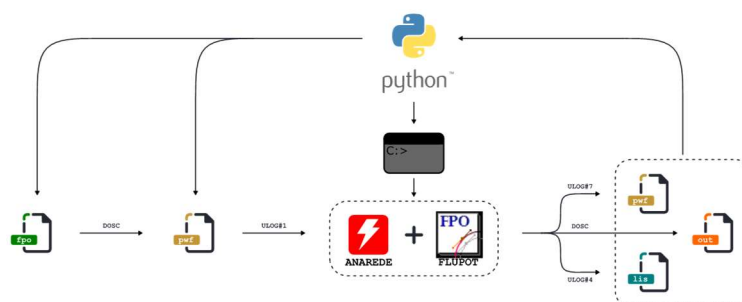


Figura 2 – Fluxograma sobre a execução do ANAREDE + FLUPOT

No formato de execução apresentado na Figura 2, o Python é responsável por:

1. Escrita do cartão *.fpo com as instruções de execução do problema de fluxo de potência ótimo;
2. Escrita do cartão *.pwf com as instruções de execução do caso de fluxo de potência associado ao cartão *.fpo, tal como discutido nesta seção e na seção 2.1;
3. Execução do aplicativo ANAREDE associado ao cartão *.pwf e *.fpo, tal como discutido na seção 2.1;

4. Extração e leitura dos relatórios de saída do aplicativo ANAREDE e do aplicativo FLUPOT, tal como discutido nesta seção e na seção 2.1.

Como produto de uma execução bem-sucedida, será obtido um caso de fluxo de potência em formato ANAREDE atendendo a função objetivo especificada no cartão *.fpo e, principalmente, respeitando os limites operativos cadastrados no caso de fluxo de potência em ANAREDE. Tal característica é necessária para que seja possível utilizar o caso de fluxo de potência ajustado através do aplicativo FLUPOT na execução de uma simulação em ANATEM, sem problemas de inicialização.

2.3 ANATEM

Conforme apresentado em (4), para a execução do aplicativo ANATEM através do Python é necessário escrever um cartão *.stb com as instruções que se deseja que o ANATEM execute. O arquivo *.stb é um arquivo de texto que pode ser escrito e/ou editado diretamente pelo Python. Para a execução de um cartão *.stb no aplicativo ANATEM através do Python, é necessário executar a seguinte instrução DOS:

Python > MS-DOS
<endereço ANATEM> -i <endereço cartão *.stb>

Em que, <endereço ANATEM> é o endereço do executável do aplicativo ANATEM e <endereço cartão *.stb> é o endereço do cartão *.stb para ser executado. Operando desta forma o aplicativo ANATEM será executado diretamente, sem a abertura da janela do aplicativo ANATEM como ocorre no aplicativo ANAREDE, e as instruções contidas no cartão *.stb serão executadas. De fato, este modo de execução é nativo ao ANATEM e é conhecido como “Modo Shell”. Além disso, neste modo de execução é possível empregar paralelismo de processos, seja na execução de um caso em ANATEM utilizando múltiplos núcleos, seja na execução de múltiplos casos em ANATEM de forma simultânea. Mais detalhes sobre esse modo de execução podem ser encontrados diretamente no Manual de Usuário do aplicativo ANATEM (2).

Cada simulação no aplicativo ANATEM resulta em três relatórios com os resultados da simulação, são eles:

Plotagem de Sinais: arquivo com extensão *.plt que apresenta o comportamento das variáveis selecionadas ao longo do tempo simulado;

Log de Mensagens: arquivo com extensão *.log que apresenta de maneira resumida as mensagens de ocorrência de eventos e erros durante a simulação; e

Relatório: arquivo com extensão *.out que apresenta de maneira completa as informações interpretadas pelo aplicativo ANATEM, apresentando os relatórios solicitados pelo usuário, bem como os erros e avisos ocorridos durante a simulação.

Estes três relatórios são arquivos de textos que podem ser interpretados pelo Python, extraíndo informações úteis sobre a simulação dinâmica executada, que podem ser utilizadas para o tabelamento de resultados e erros ou violações encontradas.

Assim como para os demais aplicativos discutidos nesse trabalho, este processo por si só também pode ser executado em malha fechada, com os resultados obtidos em uma simulação dinâmica sendo utilizados como insumo para o ajuste de novas simulações dinâmicas e, eventualmente, de novos casos de fluxo de potência. A Figura 3 apresenta um fluxograma resumido sobre a execução do aplicativo ANATEM através do Python.

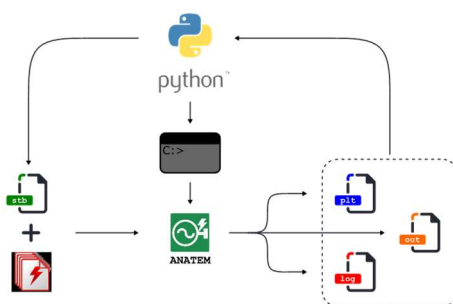


Figura 3 – Fluxograma sobre a execução do ANATEM

3.0 METODOLOGIA DE SIMULAÇÃO EM LOTE

A metodologia de simulação em lote proposta no presente trabalho, consiste na incorporação das três integrações com o Python discutidas na Seção 2.0. Na presente seção, serão destacadas as características especiais associadas a cada etapa de modo as três integrações trabalhem de forma conjunta.

É comum associarmos a otimização de fluxo de potência à minimização dos custos de operação, seja via minimização de perdas ou diretamente ao custo das fontes de geração. Por sua vez, no contexto de estudos elétricos não há geralmente uma preocupação quando ao custo associado os cenários operativos avaliados. De fato, em estudos elétricos para a avaliação de condições seguras de operação ou para a ajuste de Sistemas Especiais de Proteção (SEPs) por exemplo, a variável de interesse é a segurança operativa do sistema.

Neste ponto, a questão superada é como utilizar a otimização de fluxo de potência para o ajuste de casos que permitam a realização de estudos elétricos para a avaliação da segurança operativa do sistema.

Por meio do aplicativo FLUPOT é possível realizar a otimização de fluxo de potência com os dois vieses. Do ponto de vista de minimização de custos, o FLUPOT possui funções objetivo como a LOSS, de minimização de perdas, e a CGMW, de minimização dos custos de geração de potência ativa. Do ponto de vista dos estudos elétricos, a função objetivo que pode ser utilizada é a ASHN, de minimização de custos de instalação de shunt reativo.

Operando desta forma serão alocados shunts reativos fictícios ao longo do sistema no sentido de controlar as violações de tensão principalmente. Assim, ao longo de um processo de otimização de fluxo de potência a potência dos shunts fictícios vai sendo reduzida a medida que as restrições vão sendo atendidas, ao ponto que para um sistema real operável é esperado que não restem shunts fictícios alocados no caso ajustado de fluxo de potência.

Para sistemas de energia elétrica (SEEs) de grande porte como o Sistema Interligado Nacional Brasileiro (SIN-BR) é comum que se deseje controlar o fluxo de potência entre áreas ou regiões do sistema. Como é comumente apresentado nos relatórios do Operador Nacional do Sistema (ONS), existem diversos fluxos especificados no SIN-BR, tais como RSUL (Recebimento pelo Sul), FNS (Fluxo Norte-Sudeste) entre tantos outros. No aplicativo FLUPOT estes fluxos podem ser inseridos no cartão *.fpo através do código de execução DREF, a partir do qual são estabelecidas restrições especiais para o sistema.

Dentre as diversas opções de controle para a operacionalização da otimização do fluxo de potência e atendimento das restrições, o aplicativo FLUPOT pode utilizar a critério do usuário a potência ativa e a tensão terminal dos geradores selecionados para controle. Estas opções de controle são denominadas PGEN e VGEN, respectivamente, e estão associadas ao Código de Execução DCON.

Para o funcionamento adequado destas ações de controle é necessário adicionar ao cartão *.fpo os limites de geração ativa e reativa de cada gerador, através dos códigos de execução DGEP e DGLM, respectivamente. É importante destacar que estes limites se referem a faixa de potência que o usuário deseja despachar na usina os quais, naturalmente, dever estar contidos dentro da capacidade nominal de cada gerador.

Em SEEs nos quais as usinas são modeladas por geradores equivalentes, tal como é a modelagem predominantemente utilizada no SIN-BR, a impedância dos transformadores elevadores associados é dada pelo cálculo da impedância paralela entre as unidades despachadas. Ocorre que atualmente o aplicativo FLUPOT é capaz de alterar apenas a potência dos geradores e não o número de unidades geradoras despachadas, ou seja, não há atualização da impedância dos transformadores elevadores associados.

Além disso, como o objetivo do ajuste do caso de fluxo de potência é a utilização como insumo para a execução no aplicativo ANATEM, também é necessário ajudar um cartão DMAQ associado ao caso de fluxo de potência ajustado, no qual consta a informação de quantas unidades geradoras estão sincronizadas em cada usina, dentre outras informações.

Para superar estes pontos, foram desenhados processos suplementares para o ajuste do caso do fluxo de potência baseados na integração Python – FLUPOT discutida na Seção 2.2. De forma resumida, o processo de ajuste de casos de fluxo de potência está estruturado nas seguintes etapas utilizando o Python:

1. Escrever os códigos de execução DGEP e DGLM, baseado na informação do usuário da faixa de unidades geradoras que se deseja despachar em cada usina;
2. Escrever o cartão *.fpo com os códigos de execução DGEP e DGLM escritos na etapa anterior e escrever o cartão *.pwf para a execução do aplicativo ANAREDE associado ao aplicativo FLUPOT, conforme discutido nas Seções 2.1 e 2.2;
3. Ler o resultado de ajuste no caso de fluxo de potência realizado na etapa anterior e verificar o número de unidades geradoras que atende o despacho de potência ativa e reativa;
4. Ajustar a impedâncias dos transformadores elevadores associados a cada usina e escrever o cartão DMAQ em função do número de unidades geradoras determinados para cada usina na etapa anterior;

5. Escrever novamente os códigos de execução DGEP e DGLM, porém baseados aqui na informação do número de unidades geradoras determinados para cada usina na etapa 4;
6. Escrever o cartão *.fpo com os códigos de execução DGEP e DGLM atualizados escritos na etapa anterior e escrever o cartão *.pwf para a execução do aplicativo ANAREDE associado ao aplicativo FLUPOT, conforme discutido nas Seção 2.1 e 2.2.

Com o caso de fluxo de potência ajustado e o cartão DMAQ escrito, o aplicativo ANATEM pode ser executado conforme discutido na Seção 2.3.

Operando através da metodologia proposta, facilmente são realizadas centenas ou milhares de simulações. Nesse ponto o próximo problema a ser superado é o processamento do volume de dados gerados. Para tanto um algoritmo Python foi elaborado para a leitura de todos os arquivos de plotagem *.plt resultantes da execução do aplicativo ANATEM em lote, tal como discutido na Seção 2.3.

Através deste algoritmo é possível processar todos os casos simulados segundo os critérios de avaliação dinâmicos desejados, sejam aqueles apresentados no Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede do ONS ou critérios especiais, como aqueles estabelecidos no contexto da operação de Itaipu estabelecidos no Grupos de Estudos da Comissão Mista de Operação (CMO).

Por meio do tabelamento dos resultados é possível selecionar os casos de interesse, seja no sentido de avaliar as condições limites de operação, seja no sentido de avaliar ajuste de SEPs, dentre tantas outras aplicações.

4.0 APLICAÇÃO NOS AJUSTES DAS LÓGICAS DO NOVO SEP 765kV

A operação de Itaipu 60Hz de forma segura e confiável somente é possível pela existência dos Sistemas Especiais de Proteção (SEP) instalados, em especial do SEP 765kV de Furnas, instalado no sistema de transmissão de 765kV, e de SEP implantados por Itaipu no setor de 60Hz.

Em outubro de 2022 foi concluído o processo de modernização do SEP 765kV com a instalação de novos Intelligent Electronic Devices (IED), que incluiu a modernização dos equipamentos de Furnas e a modernização dos equipamentos de Itaipu, que passaram a desempenhar funções antes realizadas pelos equipamentos de Furnas. Assim, o novo SEP 765kV passou a contar com equipamentos de Furnas e de Itaipu operando de forma integrada e desempenhando diferentes funções.

A principal função do SEP 765kV modernizado por Furnas e Itaipu é realizar o desligamento das unidades geradoras de Itaipu 60Hz frente a contingências no sistema de transmissão de 765kV de forma a evitar a degradação das condições do SIN-BR e desligamentos em cascata.

Para o ajuste das lógicas do SEP 765kV que comandam o desligamento de unidades geradoras em Itaipu 60Hz é necessária a realização de diversas simulações, avaliando diferentes condições operativas, dentre as quais destacamos: (i) o número de unidades geradoras sincronizadas em Itaipu; (ii) a geração de Itaipu (GIPU) e (iii) Fluxo para do Sudeste (FSE), que é soma do fluxo de potência ativa nas três linhas entre as subestações Ivaiporã e Itaberá. Neste contexto, a metodologia discutida nas seções anteriores foi aplicada nos estudos realizados por Itaipu.

A função objetivo ASHN foi empregada, conforme discutido na Seção 3.0. As ações de controle empregadas foram: tensão em barras PV (VGEN), geração de potência ativa (PGEN) e reativa (QGEN), compensadores estáticos de reativo (CCER), susceptância *shunt* de capacitor/reator manobrável (SHNC), taps de LTCs (TAPC), acoplamento de LTCs em paralelo (LTCP) e acoplamento de LTCs de 3 enrolamentos (3ENR).

Foi definido que todas as barras do SIN-BR com recursos de controle disponíveis seriam utilizadas para fins de atendimentos da função objetivo. As restrições a serem monitoradas também foram associadas a todas as barras do SIN-BR, porém apenas aquelas com tensão base acima de 95kV.

Com o fluxo a ser controlado se refere em última medida ao fluxo entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste do Brasil, apenas as usinas destas regiões foram selecionadas para fins de Código de Execução DGEP e DGLM. Além disso, a restrição do fluxo FSE foi implementada via Código de Execução DREF. O Apêndice A apresenta um exemplo simplificado do cartão *.fpo empregado para a avaliação dos ajustes das lógicas do novo SEP 765kV.

Operando desta maneira, foram executadas aproximadamente 4.100 simulações nas avaliações realizadas por Itaipu sobre as lógicas do SEP 765kV. Todos estes resultados foram processados pelo algoritmo discutido na Seção 3.0 gerando uma planilha *.xlsx com as características de cada caso e a avaliação dos critérios pré-estabelecidos. A Figura 4 apresenta um exemplo da planilha de resultados tabelados e o arquivo de plotagem *.plt correspondente.

Conforme destacado na Figura 4, por meio da planilha *.xlsx é possível utilizar as ferramentas de filtragem do Excel para selecionar os casos que se deseja analisar, seja pelas características do caso de fluxo de potência, pelas perturbações aplicadas, pelas violações das grandezas de interesse, entre tantas outras possibilidades. Com o nome

do arquivo de plotagem *.plt também indicado na planilha *.xlsx, também é possível verificar a compatibilidade entre as grandezas simuladas e o processamento realizado via Python.

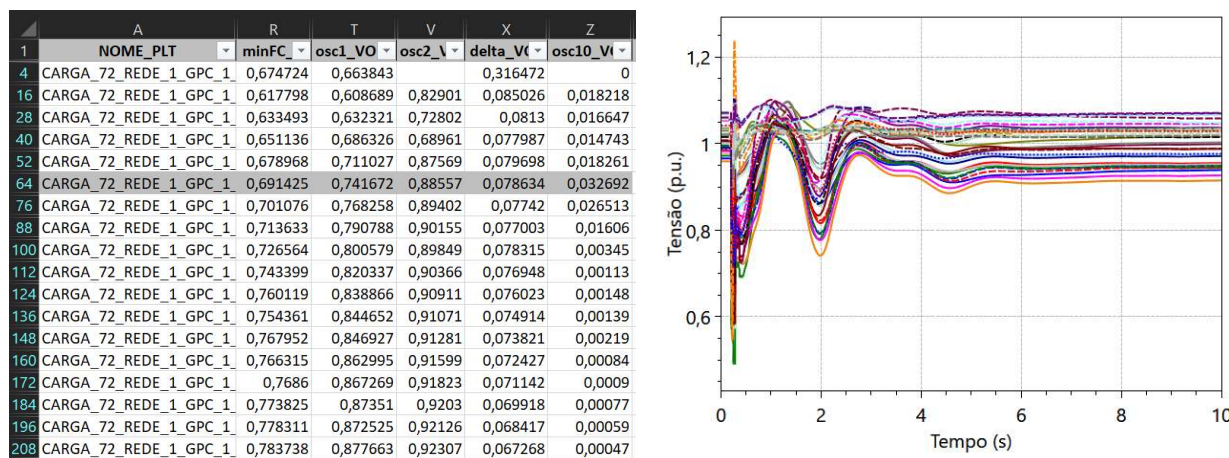


Figura 4 – Exemplo de Planilha de Resultados e Arquivo de Plotagem correspondente

5.0 PROPOSTAS DE MELHORIA PARA A METODOLOGIA PROPOSTA

Dentre as várias possibilidade de melhoria vislumbradas, destacamos as seguintes:

1. Que o despacho das usinas por faixas de potência ativa e reativa associadas ao número de unidades geradoras despachadas, o que envolveria notadamente a atualização nos Códigos de Execução DGEP e DGLM do FLUPOT;
2. Que a impedância dos transformadores elevadores das usinas despachadas seja realizada durante o processo de otimização do fluxo de potência no FLUPOT;
3. Que ao final do processo de otimização do fluxo de potência realizado pelo FLUPOT também seja escrito o cartão DMAQ associado, que seja executável no aplicativo ANATEM.

Note que a três propostas de melhoria consistem em tornar os macroprocessos da metodologia discutida na Seção 3.0 mais amigável para o usuário final. Essas melhorias estão sendo estudadas para incorporação em próximas versões dos programas do CEPEL.

6.0 CONCLUSÕES

A metodologia proposta permite a realização em lote de grandes volumes de simulação, empregando o Python como gestor dos processos de simulação associados aos aplicativos ANAREDE, FLUPOT e ANATEM, se apresentando como uma ferramenta poderosa de auxílio para os profissionais da área de estudos elétricos de SEEs.

A metodologia proposta foi aplicada ao Sistema Interligado Nacional Brasileiro para o ajuste dos casos de fluxo de potência e simulações dinâmicas, no contexto da avaliação das lógicas do novo SEP 765kV associado a Itaipu 60Hz. Foi possível realizar um grande volume de simulações, acelerando o processo de obtenção dos resultados desejados.

7.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) CEPEL - Centro de Pesquisas em Energia Elétrica. Programa ANAREDE – Análise de Redes – Manual do Usuário V11.06.02. Abril, 2022.
- (2) CEPEL – Centro de Pesquisas em Energia Elétrica. Programa ANATEM – Análise de Transitórios Eletromecânicos – Manual do Usuário V12.1. Abril, 2022.
- (3) CEPEL – Centro de Pesquisas em Energia Elétrica. Programa FLUPOT – Fluxo de Potência Ótimo – Manual do Usuário V07.10.00, Abril, 2022.
- (4) SANTOS, J. A., SZOSTAK, A. J. M., TOCHETO, A. P., OLIVEIRA, R. A. Desenvolvimento de uma metodologia para a realização de simulações em lote de forma sequencial, automática e adaptativa, utilizando o MATLAB para o gerenciamento integrado dos aplicativos ANAREDE e ANATEM. XVIII ERIAC. Maio, 2019.

(5) SANTOS, J. A., SZOSTAK, A. J. M., TOCHETO, A. P., OLIVEIRA, R. A. Revisão do Esquema de Separação Automática de Unidades Geradoras para a ANDE (ESAUPA), realizando simulações sequenciais de forma automática e adaptativa, por meio dos aplicativos ANAREDE e ANATEM. XXV SNPTEE. Novembro, 2019.

(6) SANTOS, J. A., GALASSI, P. H., OLIVEIRA, R. A., SZOSTAK, A. J. M., PESENTE, J. R., LESSA, H. C. M., RIOS, M. L. S., TOCHETO, A. P., CORREA, E. F. V. Sistemas Especiais de Proteção no Contexto da Operação de Itaipu 50Hz Associada ao Sistema Elétrico Interligado Paraguai-Argentino-Uruguai. XXVI SNPTEE. Maio, 2022.

DADOS BIOGRÁFICOS



(1) JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS

Formado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) em 2012 e doutor em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC-USP) em 2019. Trabalhou na Celesc Distribuição em 2016 nas áreas de estudos elétricos e análise da conexão de geradores distribuídos. Em 2017 trabalhou no ONS na análise de intervenções e desligamentos na Rede Básica. Atualmente trabalha na Itaipu Binacional na divisão de Estudos Elétricos e Normas, atuando na análise do desempenho dos sistemas elétricos associados a Itaipu, ajuste de Sistemas Especiais de Proteção e análise de perturbações.

(2) BEATRIZ NOGUEIRA LEVY

Beatriz Nogueira Levy possui graduação (2009) e mestrado (2013) em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Atualmente, ela é pesquisadora do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL). Ela tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em sistemas elétricos de potência, atuando na área de otimização de fluxo de potência

(3) LUCIANO DE SOUZA MOULIN

Nasceu em Nanuque, Minas Gerais em 1972. Possui graduação (1995), mestrado (1998) e doutorado (2002) em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá, com ênfase em sistemas elétricos de potência. Trabalha como pesquisador no CEPEL desde 2002.

Apêndice A - Cartão *.fpo simplificado empregado para a avaliação dos ajustes das lógicas do novo SEP 765kV

Cartão *.fpo	
REST	RESP FSE 5890 5910
.	65 69 1 +
DCTE	65 70 2 +
(** NECESSÁRIO PREENCHER **)	65 71 3 +
99999	99999
.	.
DOBJ ASHN	DRCC LINS
.	AREA 1 A AREA 883 A
DCON VGEN QGEN PGEN CCER SHNC TAPC LTCP 3ENR	99999
.	.
DRES RESP	DGEP
.	(PREENCHIDO COM DADOS DAS USINAS DO SUL E SUDESTE)
RELA CONV	99999
.	.
COMP	DGLN
.	(PREENCHIDO COM DADOS DAS USINAS DO SUL E SUDESTE)
DCAQ FIXC	99999
00000 5000 5000 1 1 1	.
99999	EXOT AMOT
.	.
DRMI LINS	RETC BASE
AREA 1 A AREA 883 A	.
TENS 990 A TENS 992 E	RELA RGER RBAR RLIN RVAR
TENS 1 A TENS 95 E	.
99999	CART
.	.
DREF	FIM